一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.一个连通的无向图 G，如果它的所有结点的度数都是偶数，那么它具有一条(　　)

A.汉密尔顿回路　　B.欧拉回路

C.汉密尔顿通路　　D.初级回路

2.设 G 是连通简单平面图，G 中有 11 个顶点 5 个面，则 G 中的边是(　　)

A.10　　B.12　　C.16　　D.14

3.在布尔代数 L 中，表达式(a∧b)∨(a∧b∧c)∨(b∧c)的等价式是(　　)

A.b∧(a∨c)

B.(a∧b)∨(a'∧b)

C.(a∨b)∧(a∨b∨c)∧(b∨c)

D.(b∨c)∧(a∨c)

4.设 i 是虚数，• 是复数乘法运算，则 G=<{1,-1,i,-i}, • >是群，下列是 G 的子群是(　　)

A.<{1}, • >　　B.〈{-1}, •〉

C.〈{i}, •〉　　D.〈{-i}, •〉

5.设 Z 为整数集，A 为集合，A 的幂集为 P(A),+、-、/为数的加、减、除运算，∩为集合的交运算，下列系统中是代数系统的有(　　)

A.〈Z，+，/〉　　B.〈Z，/〉

C.〈Z，-，/〉　　D.〈P(A)，∩〉

6.下列各代数系统中不含有零元素的是(　　)

A.〈Q，*〉Q 是全体有理数集，*是数的乘法运算

B.〈Mn(R),*〉,Mn(R)是全体 n 阶实矩阵集合，*是矩阵乘法运算

C.〈Z，o　〉，Z 是整数集，o定义为 x o xy=xy,　∀x,y∈Z

D.〈Z，+〉，Z 是整数集，+是数的加法运算

7.设 A={1,2,3}，A 上二元关系 R 的关系图如下：

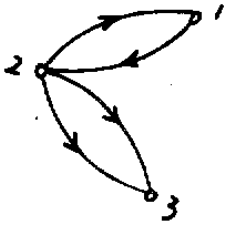
R 具有的性质是

A.自反性

B.对称性

C.传递性

D.反自反性



8.设 A={a,b,c}，A 上二元关系 R={〈a,a〉,〈b,b〉,〈a,c〉}，则关系 R 的对称闭包 S(R)是(　　)

A.$R \cup I_A$　　B.R　　C.R∪{〈c,a〉}　　D.$R \cap I_A$

9.设 X={a,b,c},Ix 是 X 上恒等关系，要使 Ix∪{〈a,b〉，〈b,c〉，〈c,a〉，〈b,a〉}∪R 为 X 上的等价关系，R 应取(　　)

A.{〈c,a〉，〈a,c〉}　　B.{〈c,b〉，〈b,a〉}

C.{〈c,a〉，〈b,a〉}　　D.{〈a,c〉，〈c,b〉}

10.下列式子正确的是(　　)

A. ∅∈∅　　B.∅⊆∅　　C.{∅}⊆∅　　D.{∅}∈∅

11.设解释 R 如下：论域 D 为实数集，a=0,f(x,y)=x-y,A(x,y):x<y.下列公式在 R 下为真的是(　　)

A.(∀x)(∀y)(∀z)(A(x,y))→A(f(x,z),f(y,z))

B.(∀x)A(f(a,x),a)

C.(∀x)(∀y)（A(f(x,y),x))

D.(∀x)(∀y)(A(x,y)→A(f(x,a),a))

12.设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式(∀x)(A(x)→B)等价于(　　)

A.(∃x)A(x)→B　　B.(∀x)A(x)→B

C.A(x)→B　　D.(∀x)A(x)→(∀x)B

13.谓词公式(∀x)(P(x,y))→(∃z)Q(x,z)∧(∀y)R(x,y)中变元 x(　　)

A.是自由变元但不是约束变元

B.既不是自由变元又不是约束变元

C.既是自由变元又是约束变元

D.是约束变元但不是自由变元

14.若 P：他聪明；Q：他用功；则“他虽聪明，但不用功”，可符号化为(　　)

A.P∨Q　　B.P∧¬Q　　C.P→¬Q　　D.P∨¬Q

15.以下命题公式中，为永假式的是(　　)

A.p→(p∨q∨r)　　B.(p→¬p)→¬p

C.¬(q→q)∧p　　D.¬(q∨¬p)→(p∧¬p)

二、填空题(每空 1 分，共 20 分)

16.在一棵根树中，仅有一个结点的入度为_____，称为树根，其余结点的入度均为_____。

17.A={1,2,3,4}上二元关系 R={〈2，4〉，〈3，3〉，〈4，2〉}，R 的关系矩阵 M_R 中 m_{24}=_____,m_{34}=_____。

18.设〈s,*〉是群，则那么 s 中除_____外，不可能有别的幂等元；若〈s,*〉有零元，则|s|=_____。

19.设 A 为集合，P(A)为 A 的幂集，则〈P(A)，⊆〉是格，若 x,y∈P(A),则 x,y 最大下界是_____，最小上界是_____。

20.设函数 f:X→Y,如果对 X 中的任意两个不同的 x_1 和 x_2，它们的象 y_1 和 y_2 也不同，我们说 f 是_____函数，如果 ranf=Y，则称 f 是_____函数。

21.设 R 为非空集合 A 上的等价关系，其等价类记为〔x〕R。∀x,y∈A，若〈x,y〉∈R，则〔x〕$_R$ 与〔y〕$_R$ 的关系是_____，而若〈x,y〉∉R，则〔x〕$_R$∩〔y〕$_R$=_____。

22.使公式(∃x)(∃y)(A(x)∧B(y))⇔(∃x)A(x)∧(∃y)B(y)成立的条件是_____不含有 y，_____不含有 x。

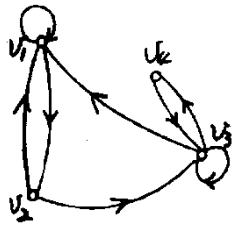
23.设 M(x):x 是人，D(s):x 是要死的，则命题“所有的人都是要死的”可符号化为(∀x)_____，其中量词(∀x)的辖域是_____。

24.若 $H_1∧H_2∧\cdots∧H_n$ 是_____，则称 H1,H2,…Hn 是相容的，若 $H_1∧H_2∧\cdots∧H_n$ 是_____，则称 $H_1,H_2,\cdots H_n$ 是不相容的。

25. 判断一个语句是否为命题，首先要看它是否为_____，然后再看它是否具有唯一的_____。

三、计算题 (共 30 分)

26.(4 分)设有向图 G=(V,E)如下图所示，试用邻接矩阵方法求长度为 2 的路的总数和回路总数。



27.(5)设 A={a,b},P(A)是 A 的幂集，⊕是对称差运算，可以验证<P(A)，⊕>是群。设 n 是正整数，求$(\{a\}^{-1}\{b\}\{a\})^n⊕\{a\}^{-n}\{b\}^n\{a\}^n$

28.(6 分)设 A={1,2,3,4,5},A 上偏序关系

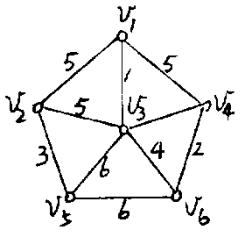
R={〈1，2〉，〈3，2〉，〈4，1〉，〈4，2〉，〈4，3〉，〈3，5〉，〈4，5〉}∪I_A;

(1)作出偏序关系 R 的哈斯图

(2)令 B={1,2,3,5}，求 B 的最大，最小元，极大、极小元，上界，下确界，下界，下确界。

29.(6 分)求┐(P→Q)⇔(P→┐Q)的主合取范式并给出所有使命题为真的赋值。

30.(5 分)设带权无向图 G 如下，求 G 的最小生成树 T 及 T 的权总和，要求写出解的过程。



31.(4 分)求公式┐((∀x)F(x,y)→(∃y)G(x,y))∨(∃x)H(x)的前束范式。

四、证明题 (共 20 分)

32.(6 分)设 T 是非平凡的无向树，T 中度数最大的顶点有 2 个，它们的度数为 k(k≥2),证明 T 中至少有 2k-2 片树叶。

33.(8 分)设 A 是非空集合，F 是所有从 A 到 A 的双射函数的集合，o是函数复合运算。

证明：〈F, o〉是群。

34.(6 分)在个体域 D={a_1,a_2,…，a_n}中证明等价式：

(∃x)(A(x)→B(x))⇔(∀x)A(x)→(∃x)B(x)

五、应用题(共 15 分)

35.(9 分)如果他是计算机系本科生或者是计算机系研究生，那么他一定学过 DELPHI 语言而且学过 C++语言。只要他学过 DELPHI 语言或者 C++语言，那么他就会编程序。因此如果他是计算机系本科生，那么他就会编程序。请用命题逻辑推理方法，证明该推理的有效结论。

36.(6 分)一次学术会议的理事会共有 20 个人参加，他们之间有的相互认识但有的相互不认识。但对任意两个人，他们各自认识的人的数目之和不小于 20。问能否把这 20 个人排在圆桌旁，使得任意一个人认识其旁边的两个人?根据是什么?

参考答案

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

1.B	2.D	3.A	4.A	5.D
6.D	7.D	8.C	9.D	10.B
11.A	12.A	13.C	14.B	15.C

二、填空题

16.0　　1

17.1　　0

18.单位元　　1

19.x∩y　　x∪y

20.入射　　满射

21.［x］$_R$=［y］$_R$

22.A(x)　　B(y)

23.(M(x)→D(x))　　M(x)→D(x)

24.可满足式　　永假式(或矛盾式)

25.陈述句　　真值

三、计算题

26. $M=\begin{Bmatrix}1&1&0&0\\1&0&1&0\\1&0&1&1\\0&0&1&1\end{Bmatrix}$

$M^2=\begin{Bmatrix}2&1&1&0\\2&1&1&1\\2&1&2&1\\1&0&1&1\end{Bmatrix}$

$\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}M_{ij}^2=18,\qquad \sum_{i=1}^{4}M_{ij}^2=6$

G 中长度为 2 的路总数为 18，长度为 2 的回路总数为 6。

27.当 n 是偶数时，$\forall x\in P(A),x^n=\varnothing$

当 n 是奇数时，$\forall x\in P(A),x^n=x$

于是：当 n 是偶数，$(\{a\}^{-1}\{b\}\{a\})^n\oplus\{a\}^{-n}\{b\}^n\{a\}^n$

$=\varnothing\oplus(\{a\}^{-1})^n\{b\}^n\{a\}^n=\varnothing\oplus\varnothing=\varnothing$

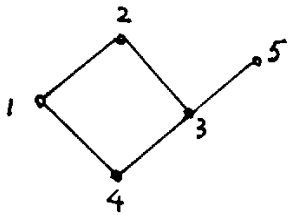
当 n 是奇数时，

$(\{a\}^{-1}\{b\}\{a\})^n\oplus\{a\}^{-n}\{b\}^n\{a\}^n$

$=\{a\}^{-1}\{b\}\{a\}\oplus(\{a\}^{-1})^n\{b\}^n\{a\}^n$

$=\{a\}^{-1}\{b\}\{a\}\oplus\{a\}^{-1}\{b\}\{a\}=\varnothing$

28.(1)偏序关系 R 的哈斯图为



(2)B 的最大元：无，最小元：无；

极大元：2，5，极小元：1，3

下界：4，　下确界 4；

上界：无，上确界：无

29.原式$\Leftrightarrow$(¬ (P→Q)→(P→¬ Q))∧((P→¬ Q)→¬ (P→Q))

((P→Q)∨(P→¬ Q))∧(¬ (P→¬ Q)∨¬ (P→Q))

(¬ P∨Q∨¬ P∨¬ Q)∧(¬ (¬ P∨¬ Q)∨(P∧¬ Q))

(¬ (P∧¬ Q)∨(P∧¬ Q))

(P∧Q)∨(P∧¬ Q)

P∧(Q∨¬ Q)

P∨(Q∧¬ Q)

(P∨Q)∧(P∨¬ Q)

命题为真的赋值是 P=1,Q=0 和 P=1,Q=1

30.令 $e_1=(v_1,v_3)$, $e_2=(v_4,v_6)$

$e_3=(v_2,v_5)$, $e_4=(v_3,v_6)$

$e_5=(v_2,v_3)$, $e_6=(v_1,v_2)$

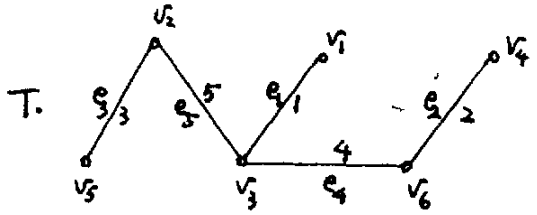
$e_7=(v_1,v_4)$, $e_8=(v_4,v_3)$

$e_9=(v_3,v_5)$, $e_{10}=(v_5,v_6)$

令 a_i 为 e_i 上的权，则

$a_1<a_2<a_3<a_4<a_5=a_6=a_7=a_8<a_9=a_{10}$

取 a_1 的 $e_1\in T$,a_2 的 $e_2\in T$,a_3 的 $e_3\in T$,a_4 的 $e_4\in T$,a_5 的 $e_5\in T$,即，



T 的总权和=1+2+3+4+5=15

31.原式 $\Leftrightarrow \neg(\forall x_1 F(x_1,y)\rightarrow \exists y_1 G(x,y_1))\vee \exists x_2 H(x_2)$ (换名)

$\Leftrightarrow \neg \exists x_1 \exists y_1 (F(x_1,y)\rightarrow G(x,y_1))\vee \exists x_2 H(x_2)$

$\Leftrightarrow \forall x_1 \forall y_1 \neg (F(x_1,y_1)\rightarrow G(x,y_1))\vee \exists x_2 H(x_2)$

$\Leftrightarrow \forall x_1 \forall y_1 \exists x_2 (\neg (F(x_1,y_1)\rightarrow G(x,y_1))\vee H(x_2)$

四、证明题

32.设 T 中有 x 片树叶，y 个分支点。于是 T 中有 x+y 个顶点，有 x+y-1 条边，由握手定理知 T 中所有顶点的度数之的

$$\sum_{i=1}^{x+y} d(v_i) = 2(x+y-1)。$$

又树叶的度为 1，任一分支点的度大于等于 2

且度最大的顶点必是分支点，于是

$$\sum_{i=1}^{x+y} d(v_i) \geqslant x\cdot 1+2(y-2)+k+k=x+2y+2K-4$$

从而 $2(x+y-1)\geqslant x+2y+2k-4$

$x\geqslant 2k-2$

33.从定义出发证明：由于集合 A 是非空的，故显然从 A 到 A 的双射函数总是存在的，如 A 上恒等函数，因此 F 非空

(1)$\forall f,g\in F$,因为 f 和 g 都是 A 到 A 的双射函数，故 $f\circ g$ 也是 A 到 A 的双射函数，从而集合 F 关于运算 o 是封闭的。

(2)$\forall f,g,h\in F$,由函数复合运算的结合律有 $f\circ(g\circ h)=(f\circ g)\circ h$ 故运算 o 是可结合的。

(3)A 上的恒等函数 I_A 也是 A 到 A 的双射函数即 $I_A\in F$,且 $\forall f\in F$ 有 $I_A\circ f=f\circ I_A=f$,故 I_A 是〈F，o〉中的幺元

(4)$\forall f\in F$,因为 f 是双射函数，故其逆函数是存在的，也是 A 到 A 的双射函数，且有 $f\circ f^{-1}=f^{-1}\circ f=I_A$,因此 f^{-1} 是 f 的逆元

由此上知〈F，o〉是群

34.证明 $(\exists x)(A(x)\rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)\vee B(x))$

$\Leftrightarrow(\neg A(a_1)\vee B(a_1))\vee(\neg A(a_2)\vee B(a_2))\vee\cdots\vee(\neg A(a_n)\vee B(a_n)))$

$\Leftrightarrow(\neg A(a_1)\vee A(a_2)\vee\cdots\vee\neg A(a_n)\vee(B(a_1)\vee B(a_2)\vee\cdots\vee(B(a_n))$

$\Leftrightarrow\neg(A(a_1)\wedge A(a_2)\wedge\cdots\wedge A(a_n))\vee(\neg B(a_1)\vee B(a_2)\vee\cdots\vee(B(a_n))$

$\Leftrightarrow\neg(\forall x)A(x)\vee(\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)A(x)\rightarrow(\exists x)B(x)$

五、应用题

35.令 p：他是计算机系本科生

q：他是计算机系研究生

r：他学过 DELPHI 语言

s:他学过 C++语言

t:他会编程序

前提：$(p\vee q)\rightarrow(r\wedge s),(r\vee s)\rightarrow t$

结论：$p\rightarrow t$

证①p P(附加前提)

②$p\vee q$ T①I

③$(p\vee q)\rightarrow(r\wedge s)$ P(前提引入)

④$r\wedge s$ T②③I

⑤r T④I

⑥$r\vee s$ T⑤I

⑦$(r\vee s)\rightarrow t$ P(前提引入)

⑧t T⑤⑥I

36.可以把这 20 个人排在圆桌旁，使得任一人认识其旁边的两个人。

根据：构造无向简单图 G=<V,E>,其中 $V=\{v_1,v_2,\cdots,V_{20}\}$是以 20 个人为顶点的集合，E 中的边是若任两个人 v_i 和 v_j 相互认识则在 v_i 与 v_j 之间连一条边。

$\forall V_i\in V,d(v_i)$是与 v_i 相互认识的人的数目，由题意知 $\forall v_i,v_j\in V$ 有 $d(v_i)+d(v_j)\geq 20$,于是 G 中存在汉密尔顿回路。

设 $C=V_{i1}V_{i2}\cdots V_{i20}V_{i1}$ 是 G 中一条汉密尔顿回路，按这条回路的顺序按其排座位即符合要求。